MMAT105 Genel Matematik

Final Sınavı Deneme – Cevap Anahtarı ve Çözümler

Hafta 1–14 konuları

2026–2027 Güz

Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	E	A	D	C	B	A	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	E	E	B	D	D	A	E	C
21	22	23	24	25					
B	E	C	A	D					

Satır hâlinde: 1-C, 2-B, 3-E, 4-A, 5-D, 6-C, 7-B, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-A, 13-E, 14-E, 15-B, 16-D, 17-D, 18-A, 19-E, 20-C, 21-B, 22-E, 23-C, 24-A, 25-D

Soruların Konu ve Zorluk Dağılımı

No	Hafta – Konu	Düzey	Cevap	No	Hafta – Konu	Düzey	Cevap
1	H1 – İşlem önceliği, işaret	Kolay	C	14	H11 – İki kare farkı	Kolay	E
2	H2 – Asal çarpanlar	Kolay	B	15	H11 – Tam kare özdeşliği	Orta	B
3	H3 – EKOK problemi	Orta	E	16	H11 – Rasyonel ifade sadeleştirme	Orta	D
4	H4 – Merdiven kesir	Orta	A	17	H12 – Oran	Kolay	D
5	H5 – Denklem kurma	Orta	D	18	H12 – Bileşik orantı	Orta	A
6	H6 – İki bilinmeyenli problem	Orta	C	19	H12 – Aritmetik ortalama	Zor	E
7	H7 – Mutlak değerli eşitsizlik	Zor	B	20	H13 – Sayı problemi	Kolay	C
8	H9 – Üslü sayılarda işlem	Kolay	A	21	H13 – Yaş problemi	Orta	B
9	H9 – Ortak çarpan (üslü)	Orta	C	22	H13 – Kesir problemi	Orta	E
10	H9 – Üslü sayılarda sıralama	Zor	D	23	H14 – Basit faiz	Kolay	C
11	H10 – Kök dışına çıkarma	Kolay	B	24	H14 – İndirim ve kâr	Orta	A
12	H10 – Paydayı rasyonel yapma	Orta	A	25	H14 – Karışım	Zor	D
13	H10 – İç içe kök	Zor	E				

Düzey dağılımı: Kolay 8, Orta 12, Zor (TYT orta üstü) 5. Doğru şık dağılımı: A: 5, B: 5, C: 5, D: 5, E: 5.

Çözümler

Soru 1. (Hafta 1 – İşlem önceliği, işaret; Kolay)
$(-2)^3 - (-3)^2 + 4 \cdot 5 - 12 \div 3$ işleminin sonucu kaçtır?

A) -17 **B)** -9 **C)** -1 **D)** 1 **E)** 17

Çözüm. Üsler: $(-2)^3 = -8$, $(-3)^2 = 9$. Çarpma ve bölme: $4 \cdot 5 = 20$, $12 \div 3 = 4$.

$$-8 - 9 + 20 - 4 = -1.$$

Tipik hata: $-(-3)^2$ ifadesini $+9$ almak $\Rightarrow$ 17.
Cevap: C

Soru 2. (Hafta 2 – Asal çarpanlar; Kolay)
84 sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı kaçtır?

A) 7 **B)** 12 **C)** 14 **D)** 16 **E)** 21

Çözüm. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. Farklı asal bölenler 2, 3, 7: $2 + 3 + 7 = 12$. *Tipik hata:* 2'yi iki kez saymak $(2 + 2 + 3 + 7 = 14)$.
Cevap: B

Soru 3. (Hafta 3 – EKOK problemi; Orta)
Bir duraktan üç otobüs hattının otobüsleri sırasıyla 15, 20 ve 25 dakikada bir kalkmaktadır. Üç hattın otobüsleri saat 08.00'de birlikte kalktığına göre, üçü yeniden ilk kez birlikte saat kaçta kalkar?

A) 09.00 **B)** 09.15 **C)** 09.40 **D)** 12.00 **E)** 13.00

Çözüm. Birlikte kalkış aralığı EKOK$(15, 20, 25)$'tir: $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$, $25 = 5^2 \Rightarrow$ EKOK $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$ dakika $= 5$ saat. 08.00+5 saat = **13.00**. *Tipik hatalar:* yalnızca iki hattın EKOK'unu almak: EKOK$(15, 20) = 60$ dk $\Rightarrow$ 09.00; EKOK$(20, 25) = 100$ dk $\Rightarrow$ 09.40; EKOK$(15, 25) = 75$ dk $\Rightarrow$ 09.15.
Cevap: E

Soru 4. (Hafta 4 – Merdiven kesir; Orta)
$2 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ **B)** $\frac{2}{3}$ **C)** $\frac{4}{3}$ **D)** $\frac{3}{2}$ **E)** $\frac{5}{2}$

Çözüm. En alttan başlayalım: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. $\quad \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}$.

$$2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

Tipik hata: $\frac{1}{2/3}$'ü $\frac{2}{3}$ almak $\Rightarrow 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.
Cevap: A

Soru 5. (Hafta 5 – Denklem kurma; Orta)
Ali'nin parası Ayşe'nin parasının 3 katıdır. Ali, Ayşe'ye 40 TL verirse paraları eşit oluyor. Ali'nin başlangıçtaki parası kaç TL'dir?

A) 40 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 120 **E)** 160

Çözüm. Ayşe'nin parası x ise Ali'ninki $3x$. Ali 40 TL verince Ali'de $3x-40$, Ayşe'de $x+40$ olur:

$$3x-40=x+40 \Rightarrow 2x=80 \Rightarrow x=40.$$

Ali'nin başlangıçtaki parası $3\cdot 40=120$ TL. (Kontrol: $80=80$ ✓) *Tipik hatalar:* $x=40$'ı (Ayşe'nin parası) cevap sanmak; toplamı (160) vermek.

Cevap: D

Soru 6. (Hafta 6 – İki bilinmeyenli problem; Orta)
30 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan kazandırmakta, her yanlış cevap 1 puan kaybettirmektedir. Tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 70 puan aldığına göre kaç soruya doğru cevap vermiştir?

A) 14 **B)** 18 **C)** 20 **D)** 22 **E)** 25

Çözüm. Doğru sayısı d, yanlış sayısı y: $d+y=30$ ve $4d-y=70$. Taraf tarafa toplayalım: $5d=100 \Rightarrow d=20$, $y=10$. (Kontrol: $80-10=70$ ✓)

Cevap: C

Soru 7. (Hafta 7 – Mutlak değerli eşitsizlik; Zor)
$2<|x-1|\le 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

A) 4 **B)** 6 **C)** 7 **D)** 8 **E)** 10

Çözüm. $|x-1|\le 5 \iff -4\le x\le 6$. $|x-1|>2 \iff x-1>2$ veya $x-1<-2 \iff x>3$ veya $x<-1$. Ortak çözüm: $-4\le x<-1$ veya $3<x\le 6$. Tam sayılar: $-4,-3,-2$ ve $4,5,6 \Rightarrow 6$ tane. *Tipik hata:* 2'yi dahil etmek ($|x-1|\ge 2$) $\Rightarrow -1$ ve 3 de eklenir: 8.

Cevap: B

Soru 8. (Hafta 9 – Üslü sayılarda işlem; Kolay)
$\dfrac{2^5\cdot 4^3}{8^4}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\dfrac{1}{2}$ **B)** 2 **C)** 4 **D)** 8 **E)** 16

Çözüm. Hepsini 2 tabanına çevirelim: $4^3=(2^2)^3=2^6$, $8^4=(2^3)^4=2^{12}$.

$$\frac{2^5\cdot 2^6}{2^{12}}=2^{5+6-12}=2^{-1}=\frac{1}{2}.$$

Tipik hata: $(2^3)^4$ için üsleri toplamak $(2^7)\Rightarrow 2^4=16$.

Cevap: A

Soru 9. (Hafta 9 – Ortak çarpan (üslü); Orta)
x bir gerçek sayı olmak üzere $\dfrac{2^{x+4}-2^x}{2^{x+1}+2^x}$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) 3 **B)** 4 **C)** 5 **D)** $\dfrac{16}{3}$ **E)** 8

Çözüm. Pay ve paydada 2^x ortak çarpan parantezine alınır:

$$\frac{2^x(2^4-1)}{2^x(2+1)} = \frac{16-1}{2+1} = \frac{15}{3} = 5.$$

Tipik hatalar: $2^{x+4}-2^x = 2^4$ gibi üsleri çıkarmak $\Rightarrow \dfrac{16}{3}$; paydada $2^{x+1}+2^x = 2^{2x+1}$ sanıp 2^x'leri yanlış sadeleştirmek.

Cevap: C

Soru 10. (Hafta 9 – Üslü sayılarda sıralama; Zor)
$a = 2^{48}$, $b = 3^{36}$, $c = 5^{24}$ sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$ **B)** $b < c < a$

C) $c < a < b$ **D)** $a < c < b$

E) $c < b < a$

Çözüm. Üslerin EBOB'u 12: hepsini 12. kuvvet olarak yazalım.

$$a = (2^4)^{12} = 16^{12}, \qquad b = (3^3)^{12} = 27^{12}, \qquad c = (5^2)^{12} = 25^{12}.$$

Üsler eşit ve tabanlar pozitif: $16 < 25 < 27 \Rightarrow a < c < b$. *Tipik hata:* yalnızca tabanlara $(2 < 3 < 5)$ ya da yalnızca üslere bakmak.

Cevap: D

Soru 11. (Hafta 10 – Kök dışına çıkarma; Kolay)
$\sqrt{98} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\sqrt{74}$ **B)** $5\sqrt{2}$

C) $9\sqrt{2}$ **D)** $13\sqrt{2}$

E) $3\sqrt{2}$

Çözüm. $\sqrt{98} = \sqrt{49 \cdot 2} = 7\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$.

$$7\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

Tipik hatalar: kök içlerini toplamak: $\sqrt{98+8-32} = \sqrt{74}$ (yanlış!); $-\sqrt{32}$'nin işaretini kaçırmak $\Rightarrow 13\sqrt{2}$.

Cevap: B

Soru 12. (Hafta 10 – Paydayı rasyonel yapma; Orta)
$\dfrac{6}{\sqrt{7}-1} - \sqrt{7}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 **B)** $\sqrt{7}-1$ **C)** 2 **D)** $\sqrt{7}+1$ **E)** 6

Çözüm. Eşlenikle genişletelim:

$$\frac{6}{\sqrt{7}-1}\cdot\frac{\sqrt{7}+1}{\sqrt{7}+1} = \frac{6(\sqrt{7}+1)}{7-1} = \sqrt{7}+1.$$

$(\sqrt{7}+1)-\sqrt{7}=1$. *Tipik hata:* $\sqrt{7}$'yi çıkarmayı unutmak $\Rightarrow \sqrt{7}+1$.
Cevap: A

Soru 13. (Hafta 10 – İç içe kök; Zor)
$\sqrt{11+\sqrt{72}}$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sqrt{6}+\sqrt{5}$ **B)** $2\sqrt{2}+\sqrt{3}$
C) $2+\sqrt{7}$ **D)** $3+2\sqrt{2}$
E) $3+\sqrt{2}$

Çözüm. Kural: $\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$ $(a,b>0)$. Önce iç kökü $2\sqrt{\ }$ biçimine getirelim: $\sqrt{72}=\sqrt{4\cdot 18}=2\sqrt{18}$. Toplamı 11, çarpımı 18 olan sayılar: 9 ve 2.

$$\sqrt{11+2\sqrt{18}} = \sqrt{9}+\sqrt{2} = 3+\sqrt{2}.$$

Kontrol: $(3+\sqrt{2})^2 = 9+6\sqrt{2}+2 = 11+\sqrt{72}$ ✓ *Tipik hata:* 2 çarpanını ayırmadan toplamı 11 olan sayılar aramak (6 ve 5).
Cevap: E

Soru 14. (Hafta 11 – İki kare farkı; Kolay)
$x^2-y^2=48$ ve $x+y=12$ olduğuna göre $x\cdot y$ kaçtır?

A) 4 **B)** 16 **C)** 20 **D)** 24 **E)** 32

Çözüm. $x^2-y^2=(x-y)(x+y) \Rightarrow 48=(x-y)\cdot 12 \Rightarrow x-y=4$. $x+y=12$ ile toplarsak $2x=16\Rightarrow x=8$, $y=4$. $x\cdot y=32$. *Tipik hata:* $x-y=4$'ü cevap sanmak.
Cevap: E

Soru 15. (Hafta 11 – Tam kare özdeşliği; Orta)
$a+b=10$ ve $a\cdot b=21$ olduğuna göre a^2+b^2 kaçtır?

A) 16 **B)** 58 **C)** 79 **D)** 100 **E)** 142

Çözüm. $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \Rightarrow a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=100-42=58$. *Tipik hatalar:* $2ab$ yerine ab çıkarmak $\Rightarrow 79$; $(a+b)^2=a^2+b^2$ sanmak $\Rightarrow 100$; $2ab$'yi eklemek $\Rightarrow 142$.
Cevap: B

Soru 16. (Hafta 11 – Rasyonel ifade sadeleştirme; Orta)

$x \notin \{-3, -2, 0, 3\}$ olmak üzere $\dfrac{x^2-x-6}{x^2-9} \div \dfrac{x+2}{x}$ ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\dfrac{x+2}{x+3}$ **B)** $\dfrac{x}{x-3}$

C) $\dfrac{x-3}{x}$ **D)** $\dfrac{x}{x+3}$

E) $\dfrac{(x+2)^2}{x(x+3)}$

Çözüm. $x^2-x-6=(x-3)(x+2)$ (çarpımı -6, toplamı -1 olan sayılar: -3 ve 2); $x^2-9=(x-3)(x+3)$. Bölme, ikinci kesrin ters çevrilip çarpılmasıdır:

$$\frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{x}{x+2} = \frac{x}{x+3}.$$

Tipik hata: ters çevirmeden çarpmak $\Rightarrow \dfrac{(x+2)^2}{x(x+3)}$.

Cevap: D

Soru 17. (Hafta 12 – Oran; Kolay)

$\dfrac{a}{b}=\dfrac{5}{8}$ ve $a+b=91$ olduğuna göre b kaçtır?

A) 21 **B)** 35 **C)** 49 **D)** 56 **E)** 63

Çözüm. $a=5k,\ b=8k \Rightarrow 13k=91 \Rightarrow k=7.$ $b=8\cdot 7=56$ $(a=35)$. *Tipik hatalar:* a'yı (35) ya da $b-a$'yı (21) vermek.

Cevap: D

Soru 18. (Hafta 12 – Bileşik orantı; Orta)

8 bahçıvan günde 6 saat çalışarak bir parkın bakımını 5 günde bitirmektedir. Aynı hızda çalışan 6 bahçıvan günde 4 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir?

A) 10 **B)** 12 **C)** 15 **D)** 16 **E)** 20

Çözüm. İş miktarı = kişi × günlük saat × gün sabittir:

$$8\cdot 6\cdot 5 = 6\cdot 4\cdot g \Rightarrow 240 = 24g \Rightarrow g = 10.$$

Not: Bahçıvan sayısı ve günlük çalışma süresi azaldığından gün sayısı artar (ters orantı); oranları ters kurmak en sık hatadır.

Cevap: A

Soru 19. (Hafta 12 – Aritmetik ortalama; Zor)

Bir sınıftaki 24 öğrencinin not ortalaması 65'tir. Sınıfa, not ortalaması 80 olan k öğrenci katıldığında sınıfın not ortalaması 70 oluyor. Buna göre k kaçtır?

A) 4 **B)** 6 **C)** 8 **D)** 10 **E)** 12

Çözüm. Toplamlar üzerinden: $24\cdot 65 + 80k = 70(24+k)$.

$$1560 + 80k = 1680 + 70k \Rightarrow 10k = 120 \Rightarrow k = 12.$$

(Kısa yol: ilk grup ortalamanın 5 altında, yeni grup 10 üstünde: $24\cdot 5 = k\cdot 10 \Rightarrow k=12$.)

Cevap: E

Soru 20. (Hafta 13 – Sayı problemi; Kolay)
Hangi sayının $\frac{2}{5}$'inin 3 fazlası 15'tir?

A) 18 **B)** 24 **C)** 30 **D)** 36 **E)** 45

Çözüm. $\frac{2}{5}x + 3 = 15 \Rightarrow \frac{2}{5}x = 12 \Rightarrow x = 12 \cdot \frac{5}{2} = 30$. *Tipik hata:* 3'ü çıkarmak yerine eklemek: $\frac{2}{5}x = 18 \Rightarrow x = 45$.
Cevap: C

Soru 21. (Hafta 13 – Yaş problemi; Orta)
Bir annenin yaşı ile kızının yaşının toplamı bugün 50'dir. 4 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 5 katıydı. Annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 35 **B)** 39 **C)** 41 **D)** 45 **E)** 46

Çözüm. Annenin bugünkü yaşı a ise kızınki $50 - a$. 4 yıl önce: $a - 4 = 5\,(50 - a - 4)$.

$$a - 4 = 230 - 5a \Rightarrow 6a = 234 \Rightarrow a = 39.$$

Kontrol: kız 11 yaşında; 4 yıl önce $35 = 5 \cdot 7$ ✓ *Tipik hata:* annenin 4 yıl önceki yaşını (35) vermek.
Cevap: B

Soru 22. (Hafta 13 – Kesir problemi; Orta)
Bir öğrenci harçlığının $\frac{1}{3}$'ü ile kitap, kalan paranın $\frac{1}{4}$'ü ile defter almıştır. Geriye 300 TL kaldığına göre öğrencinin harçlığı kaç TL'dir?

A) 300 **B)** 360 **C)** 400 **D)** 450 **E)** 600

Çözüm. Kitaptan sonra kalan: $\frac{2}{3}x$. Defter: $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}x = \frac{x}{6}$. Geriye kalan:

$$\frac{2}{3}x - \frac{x}{6} = \frac{x}{2} = 300 \Rightarrow x = 600.$$

Tipik hata: defter harcamasını unutup $\frac{2}{3}x = 300$ yazmak $\Rightarrow x = 450$.
Cevap: E

Soru 23. (Hafta 14 – Basit faiz; Kolay)
40 000 TL, yıllık %24 basit faiz oranıyla 9 ay süreyle bankaya yatırılıyor. Bu süre sonunda elde edilen faiz kaç TL'dir?

A) 800 **B)** 4800 **C)** 7200 **D)** 9600 **E)** 47 200

Çözüm. Süre ay cinsinden: $F = \dfrac{A \cdot n \cdot t}{1200} = \dfrac{40\,000 \cdot 24 \cdot 9}{1200} = 7200$ TL. *Tipik hatalar:* bir yıllık faizi (9600) vermek; faiz yerine dönem sonundaki toplam parayı (47 200) vermek.
Cevap: C

Soru 24. (Hafta 14 – İndirim ve kâr; Orta)
Bir satıcı, maliyeti 1250 TL olan bir ürünün etiket fiyatını maliyetin %40 fazlası olarak belirliyor. Ürünü etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satan satıcının kârı kaç TL'dir?

A) 150 **B)** 250 **C)** 280 **D)** 350 **E)** 500

Çözüm. Etiket fiyatı: $1250 \cdot \dfrac{140}{100} = 1750$ TL. İndirimli satış fiyatı: $1750 \cdot \dfrac{80}{100} = 1400$ TL.

$$\text{Kâr} = 1400 - 1250 = 150 \text{ TL}.$$

Tipik hatalar: yüzdeleri doğrudan çıkarıp $\%40 - \%20 = \%20$ kâr sanmak $\Rightarrow$ 250; indirim tutarını (350) ya da indirimsiz kârı (500) vermek.

Cevap: A

Soru 25. (Hafta 14 – Karışım; Zor)
Tuz oranı %20 olan 300 gram tuzlu su ile tuz oranı %35 olan kaç gram tuzlu su karıştırılırsa tuz oranı %30 olan bir karışım elde edilir?

A) 150 **B)** 300 **C)** 450 **D)** 600 **E)** 900

Çözüm. Tuz miktarları korunur: $300 \cdot \dfrac{20}{100} + m \cdot \dfrac{35}{100} = (300+m) \cdot \dfrac{30}{100}$. 100 ile çarpalım: $6000 + 35m = 9000 + 30m \Rightarrow 5m = 3000 \Rightarrow m = 600$ gram. (Kısa yol: %20, hedefin 10 puan altında; %35, 5 puan üstünde: $300 \cdot 10 = m \cdot 5 \Rightarrow m = 600$.)

Cevap: D